

TAREA BRS05

Diseño de redes de computadores seguras

Autor: Carlos España Del Pozo - CETI

Contenido

Detalles de la tarea de esta unidad	3
Apartado 1: filtrado MAC	4
Respuesta 1	4
Apartado 2: implementación IDS	6
Respuesta 2	7

Detalles de la tarea de esta unidad

Caso práctico

A lo largo de esta unidad, el alumno tendrá que llevar a cabo dos prácticas relacionadas con los temas que se tratan en esta unidad.

Filtrado MAC

El alumno tendrá que configurar en la seguridad wifi de su router el filtrado MAC y añadir a la lista una MAC de un dispositivo que esté a su alcance (móvil, portátil, etc.).

A continuación, desde una distribución Kali u otra linux, virtualizada o nativa, se hará pasar por el dispositivo autorizado modificando su MAC con la aplicación correspondiente y comprobando que se puede conectar. El alumno evidenciará con capturas que ha conseguido conectarse a la red wifi suplantando a un cliente.

Aquellos alumnos que no dispongan de un router donde poder implementar el filtrado MAC, puede crear una MV con Linux y mediante iptables puede realizar el filtrado MAC. Puede establecer un servicio como ssh y realizar el filtrado MAC hacia ese servicio.

IDS

El alumno llevará a cabo un trabajo de investigación que consistirá en desplegar una solución de IDS opensource como SNORT y tras configurarlo, realizará un escaneo con nmap que trate de identificar los servicios para ver cómo se comporta la herramienta.

Para ello necesitará una máquina de ataque que puede ser Kali, y otra máquina para desplegar Snort (puede ser otra distribución Linux o un Windows). Tras desplegar la herramienta, el alumno tendrá que saber dónde se almacenan los logs del IDS para que, una vez lanzado el ataque con nmap, pueda interpretar los resultados.

Recursos:

Nmap: <https://nmap.org/>

Snort: <https://www.snort.org/downloads>

Adicionalmente puede instalar la interfaz gráfica snorby para tener un dashboard gráfico: <https://github.com/Snorby/snorby>

Filtrado MAC por iptables. <https://soyadmin.com/bloquear-debloquear-una-mac-address-usando-iptables/>

Apartado 1: filtrado MAC

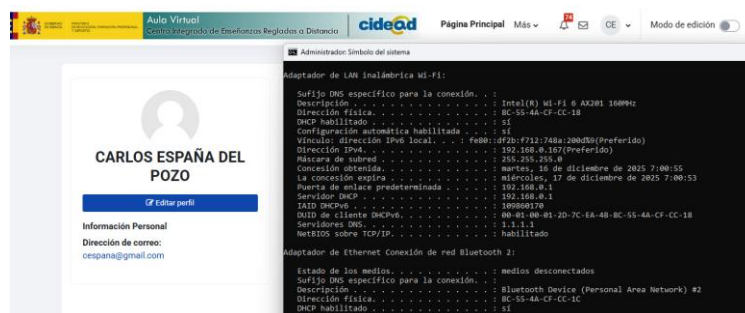
El alumno tendrá que configurar en la seguridad wifi de su router el filtrado MAC y añadir a la lista una MAC de un dispositivo que esté a su alcance (móvil, portátil, etc.). A continuación, desde una distribución Kali u otro linux, virtualizada o nativa, se hará pasar por el dispositivo autorizado modificando su MAC con la aplicación correspondiente y comprobando que se puede conectar.

Aquellos alumnos que no dispongan de un router donde poder implementar el filtrado MAC, puede crear una MV con Linux y mediante iptables puede realizar el filtrado MAC. Puede establecer un servicio como ssh y realizar el filtrado MAC hacia ese servicio.

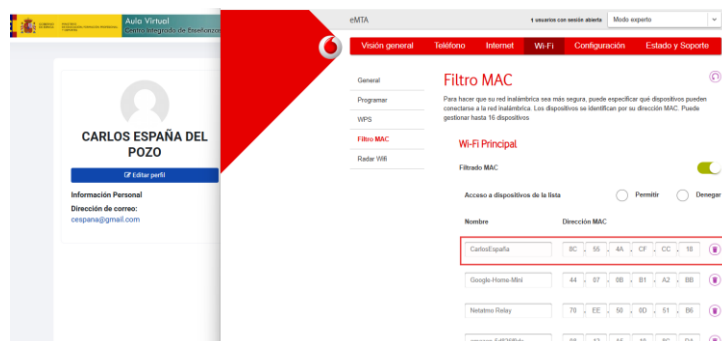
Respuesta 1

Primero de todo revisaremos el adaptador de red desde el dispositivo que tiene acceso al router:

```
Ipconfig /all
```

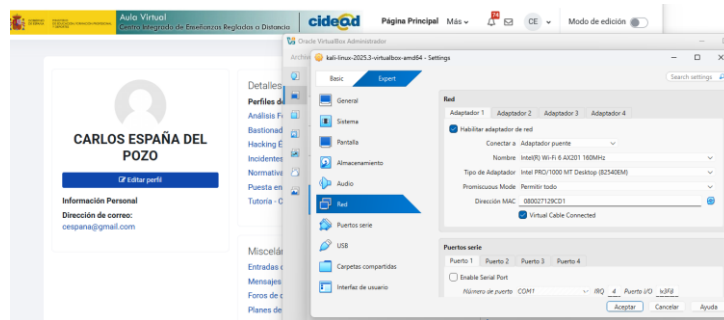


Con los datos de la IP y la MAC accederemos al panel de control del router para configurar el filtrado por MAC



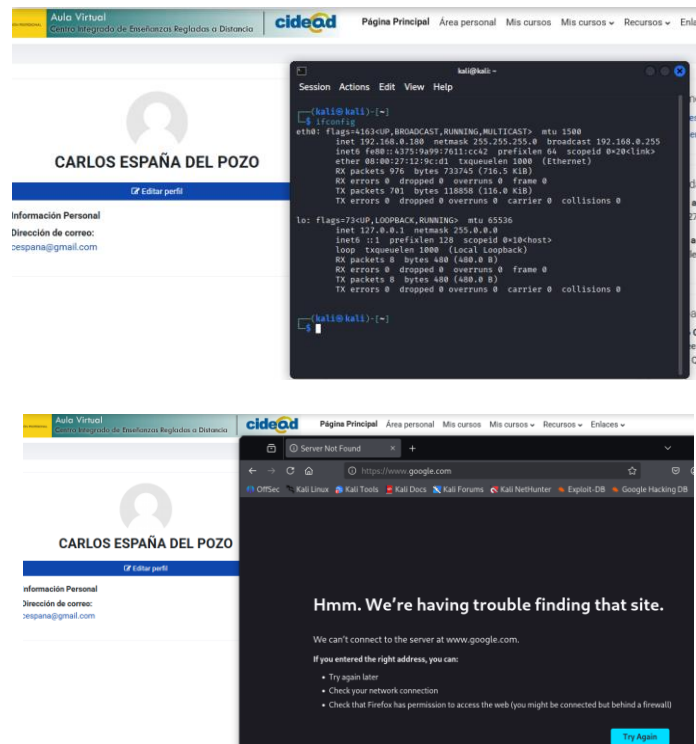
Como hemos visto en la unidad: su implementación, resulta ineficaz para “usuarios con conocimientos avanzados” ya que es posible evadirlo de una manera muy sencilla, simplemente modificando la MAC desde un sistema operativo Linux con la aplicación macchanger.

Configuramos la red de la VM:



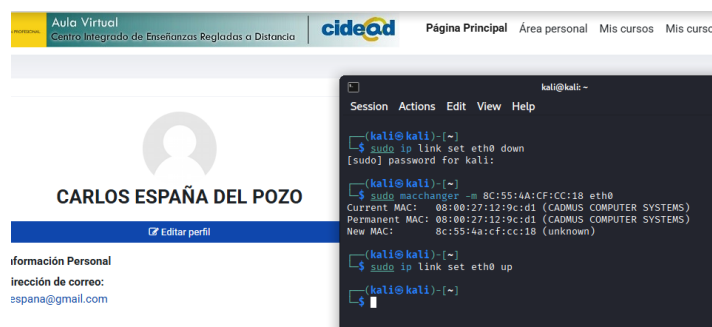
Vamos a revisar la MAC en dicha VM con Kali Linux para verificar que no tenemos conexión.

```
ifconfig
```

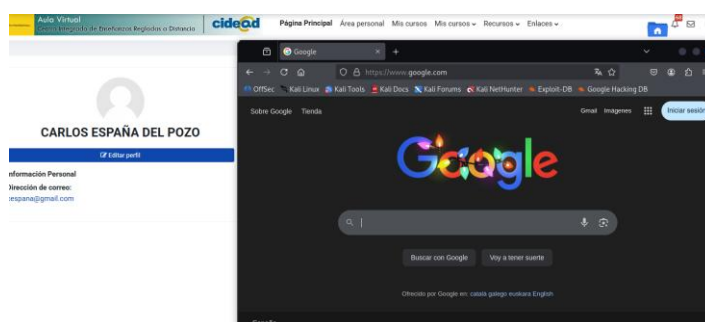


Ahora suplantamos la MAC en Kali

```
sudo ip link set eth0 down
sudo macchanger -m 8C:55:4A:CF:CC:18 eth0
sudo ip link set eth0 up
```



Y comprobamos que tenemos conexión con la suplantación realizada:



Finalmente deshabilitamos el filtro por MAC (IMPORTANTE en dispositivos domésticos.)



Apartado 2: implementación IDS

El alumno llevará a cabo un trabajo de investigación que consistirá en desplegar una solución de IDS opensource como SNORT y tras configurarla, realizará un escaneo con nmap que trate de identificar los servicios para ver cómo se comporta la herramienta. Para ello necesitará una máquina de ataque que puede ser Kali, y otra máquina para desplegar Snort (puede ser otra distribución Linux o un Windows). Tras desplegar la herramienta, el alumno tendrá que saber dónde se almacenan los logs del IDS para que, una vez lanzado el ataque con nmap, pueda interpretar los resultados.

Respuesta 2

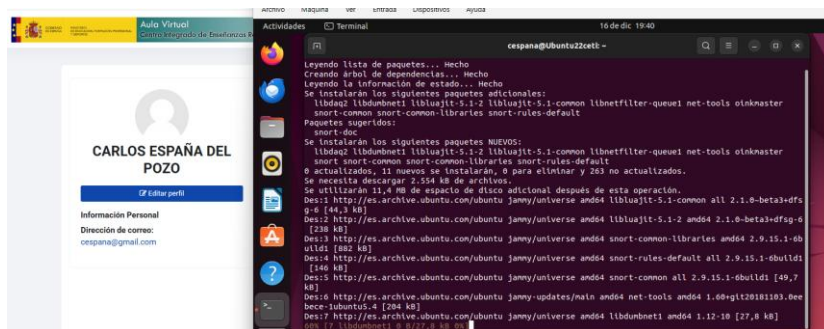
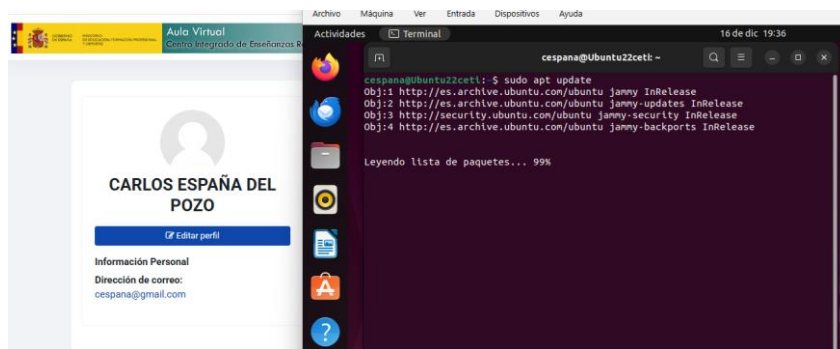
Máquinas para realizar la tarea:

- Sistemas operativos: **Ubuntu Desktop 22 y Kali Linux**
- IDS (Snort): **Ubuntu Desktop 22**
- Atacante: **Kali Linux**

Primero de todo instalaremos el software snort

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install snort -y
```

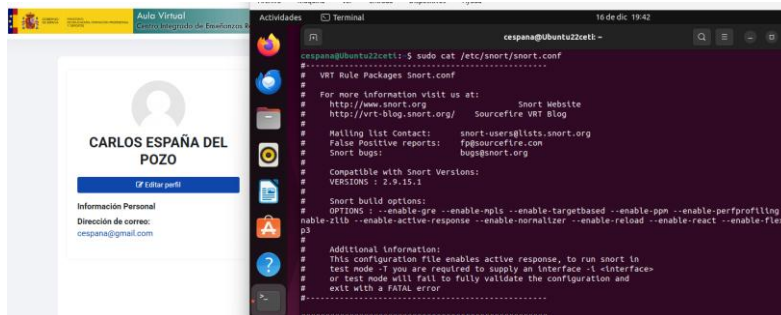


Configuramos la red que utilizaremos para el IDS



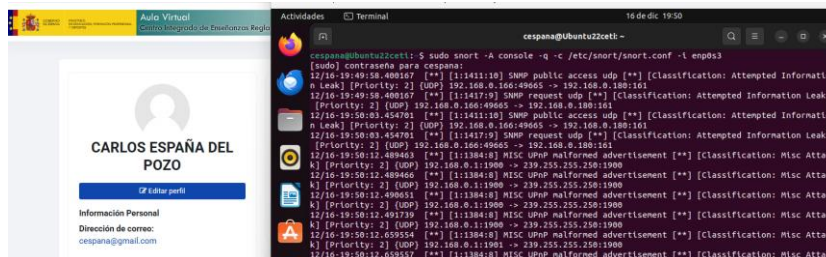
Verificamos la configuración del programa:

```
cat /etc/snort/snort.conf
```



Ahora arrancamos SNORT en modo IDS:

```
sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3
```



Podemos observar que nos llegan trazas detectadas del propio router.

El siguiente paso lo realizaremos desde el HOST atacante KALI

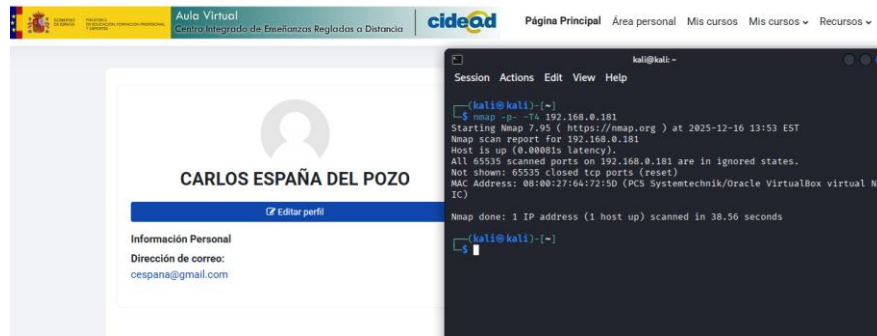
Primero realizamos un nmap:

```
nmap -sS -sV -A 192.168.0.181
```

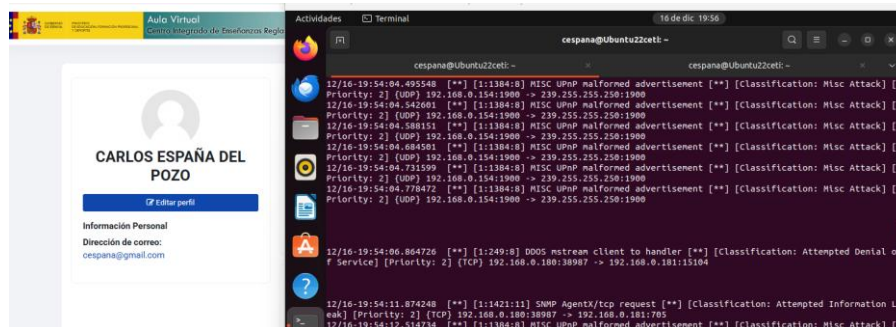


Y un segundo nmap mas agresivo:

```
nmap -p- -T4 192.168.0.181
```

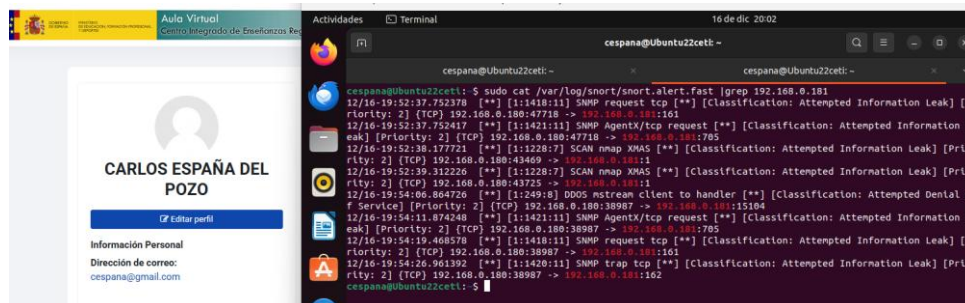


En nuestro servidor IDS vemos las trazas de los nmap que son catalogados como ddos



Revisaremos en los logs para comprobar mas detenidamente el acceso realizado por el atacante:

```
sudo cat /var/log/snort/snort.alert.fast |grep 192.168.0.181
```



Observamos la traza donde se registra el scaneo de puertos: